

4-1 电容式传感器有哪些优点和缺点？

4-5 如图 4-23 所示平板式电容位移传感器。已知：极板尺寸 $a=b=4\text{mm}$ ，间隙 $d_0=0.5\text{mm}$ ，极板间介质为空气。

(1) 求该传感器静态灵敏度；

(2) 若极板沿 x 方向移动 2mm ，求此时电容量。

4-6 如图 4-24 所示差动式同心圆筒电容传感器，其可动极筒外径为 9.8mm ，定极筒内径为 10mm ，上下遮盖长度各为 1mm 。

(1) 试求电容值 C_1 和 C_2 ；

(2) 当供电电源频率为 60kHz 时，求它们的容抗值。

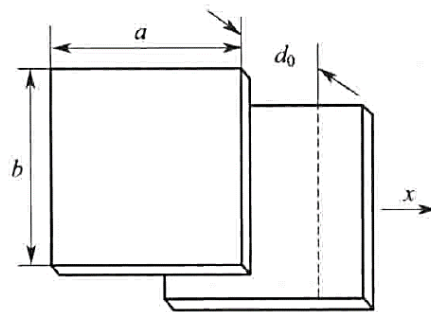


图 4-23 平板式电容位移传感器

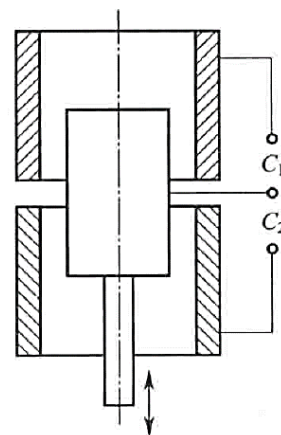


图 4-24 差动式同心圆筒电容传感器